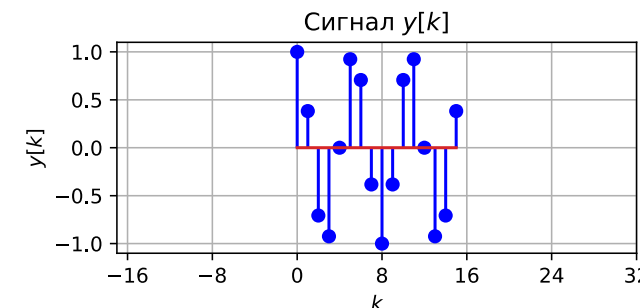
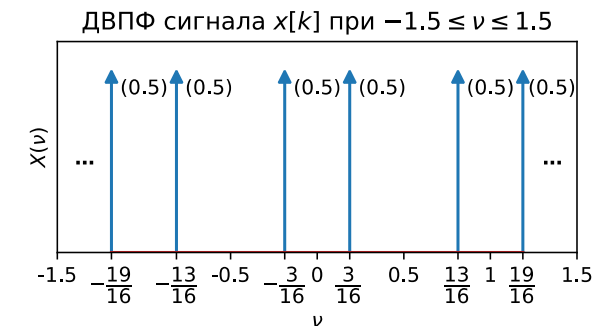
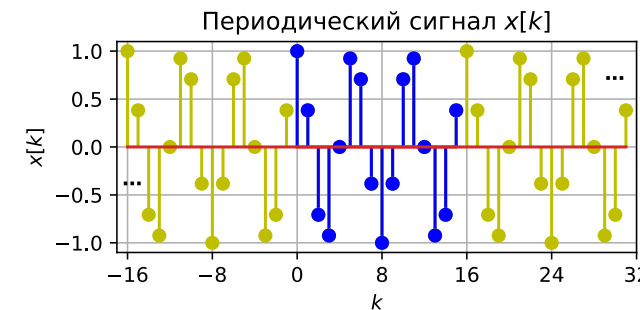


Лабораторная работа №3 «Цифровой спектральный анализ детерминированных сигналов»

Модуль 2. Окна в спектральном анализе

- Эффекты растекания спектральных компонент («leakage») и утечки спектра через боковые лепестки окна
- Паразитная амплитудная модуляция спектра.
- Примеры оконных функций для спектрального анализа.
 - Прямоугольное окно
 - Окно Бартлетта
 - Окно Ханна
 - Окно Хэмминга
 - Окно Блэкмана
 - Окно Чебышёва (равноволновое окно)
 - Окно Кайзера
 - Окно с плоской вершиной
- Условия различения соседних гармонических компонент одинаковой амплитуды



Растекание спектральных компонент («leakage»)

Эффекты растекания спектральных компонент («leakage») и утечки спектра через боковые лепестки окна

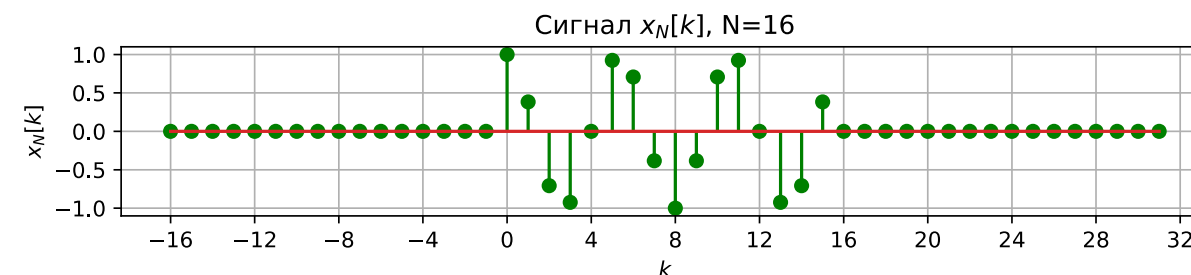
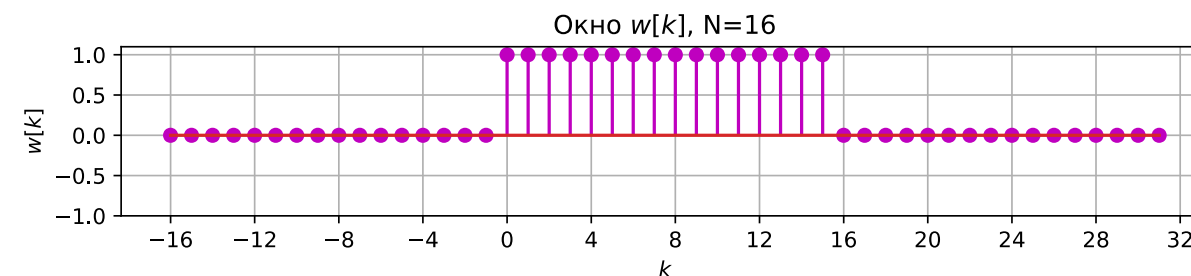
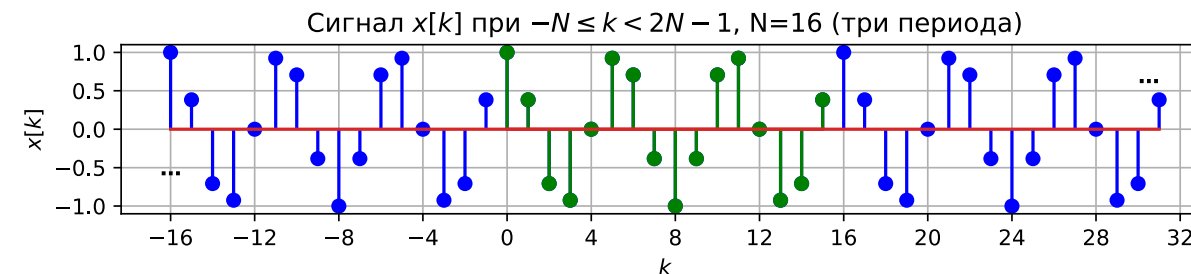
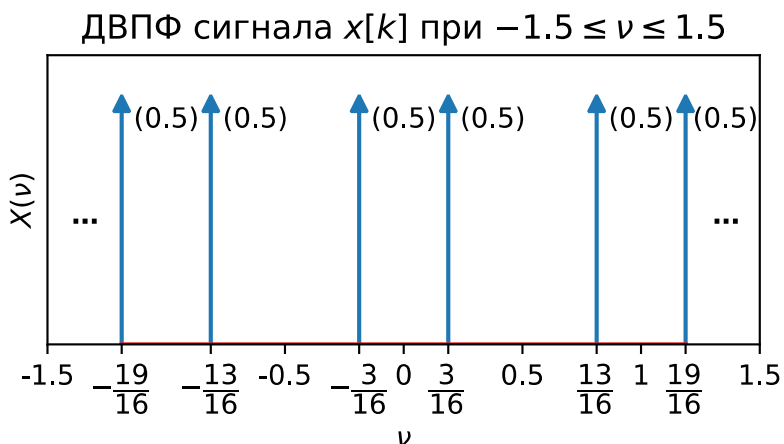
Эффект растекания спектральных компонент неизбежно возникает при умножении последовательности на оконную функцию. Рассмотрим этот эффект на следующем примере. Предположим, что имеется периодическая последовательность

$$x[k] = \cos(2\pi \frac{3}{16} k).$$

ДВПФ этой последовательности

$$X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \delta(\nu - \frac{3}{16} - n) + \frac{1}{2} \delta(\nu + \frac{3}{16} - n).$$

$X(\nu)$ содержит по две δ -функции с весами $1/2$ на периоде.

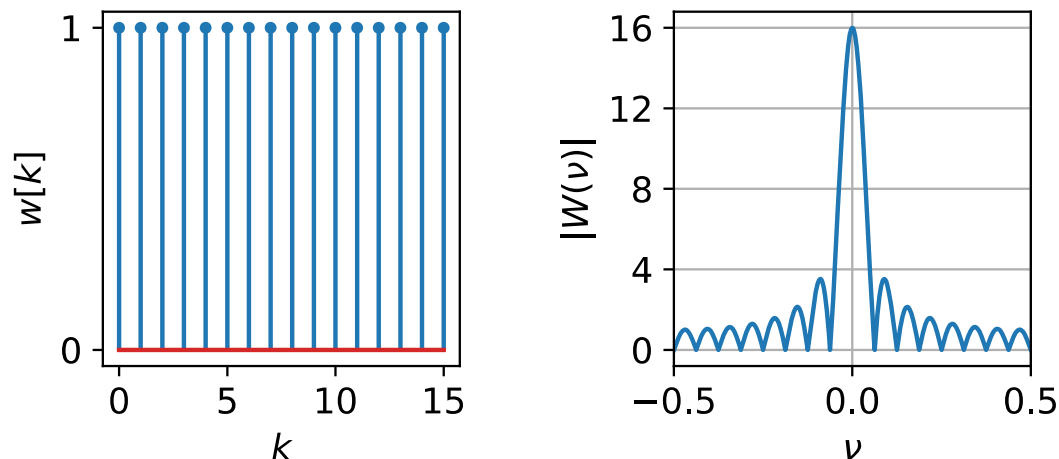


Предположим, что используется прямоугольное окно длиной в $N = 15$ отсчетов и для дальнейшего спектрального анализа используется сигнал $y[k] = x[k]w[k]$.

Растекание спектральных компонент («leakage»)

Для прямоугольного окна спектр мы ранее вычисляли

$$W(\nu) = e^{-j(N-1)\pi\nu} \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}.$$



ДВПФ последовательности $y[k]$ может быть представлено в виде циклической свертки

$$Y(\nu) = \int_{-1/2}^{1/2} X(\tilde{\nu})W(\nu - \tilde{\nu})d\tilde{\nu} = \int_{-1/2}^{1/2} W(\tilde{\nu})X(\nu - \tilde{\nu})d\tilde{\nu}$$

Используя фильтрующее свойство дельта-функции

$$\int_a^b W(\nu)\delta(\nu - \nu_1)d\nu = \begin{cases} W(\nu_1), & a < \nu_1 < b, \\ 0.5W(\nu_1), & (\nu_1 = a) \cup (\nu_1 = b), \\ 0, & (\nu_1 < a) \cup (\nu_1 > b), \end{cases}$$

получаем, что

$$Y(\nu) = 0.5W(\nu - \frac{3}{16}) + 0.5W(\nu + \frac{3}{16}).$$

Тот же результат можно получить через теорему смещения:

$$y[k] = \left(\frac{1}{2} \exp(j2\pi k \frac{3}{16}) + \frac{1}{2} \exp(-j2\pi k \frac{3}{16}) \right) w[k],$$

$$Y(\nu) = 0.5W(\nu - \frac{3}{16}) + 0.5W(\nu + \frac{3}{16}).$$

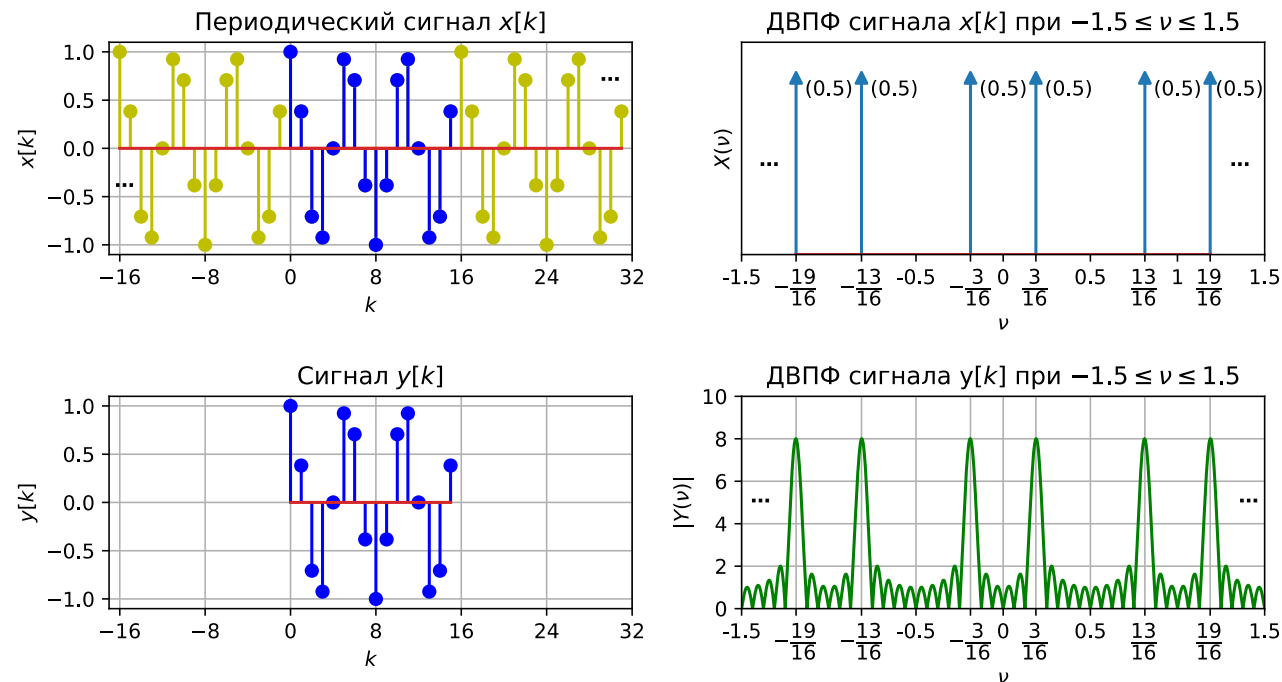
В итоге

$$Y(\nu) = \frac{1}{2} \exp\left(-j(N-1)\pi(\nu - \frac{3}{16})\right) \frac{\sin(N\pi(\nu - \frac{3}{16}))}{\sin(\pi(\nu - \frac{3}{16}))} +$$

$$+ \frac{1}{2} \exp\left(-j(N-1)\pi(\nu + \frac{3}{16})\right) \frac{\sin(N\pi(\nu + \frac{3}{16}))}{\sin(\pi(\nu + \frac{3}{16}))}.$$



Растекание спектральных компонент («leakage»)



Взвешивание прямоугольным окном: интерпретация во временной и в спектральной области

Эффект растекания спектральных компонент заключается в том, что гармоники (дельта-функции) в спектре сигнала «размываются» в спектральные максимумы.

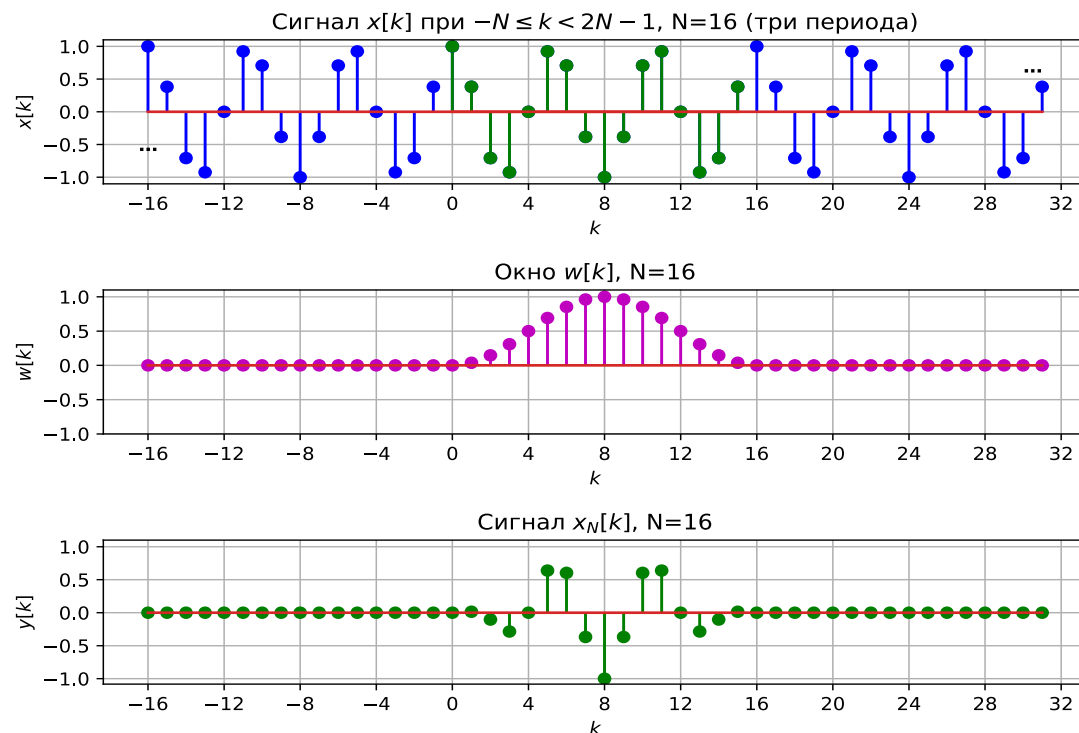
Помимо этого, наблюдается **эффект утечки спектра через боковые лепестки** прямоугольного окна, который приводит к появлению боковых выбросов.

Как видно из приведённого примера, из-за ограничения длительности сигнала мы наблюдаем не только размытые спектральные максимумы, но и боковые выбросы, вызванные влиянием боковых лепестков окна — "ложные периодичности".

Примечание. Физик Франц Артур Фридрих Шустер (нем. Franz Arthur Friedrich Schuster; 1851—1934), называл их "ложными периодичностями". Многие исследователи его времени ошибочно утверждали, эти максимумы обусловлены скрытыми периодичностями в сигнале. Шустер увидел здесь аналогию с дифракционными полосами в оптическом спектрокопе, которые возникали из-за ограниченной апертуры прибора.

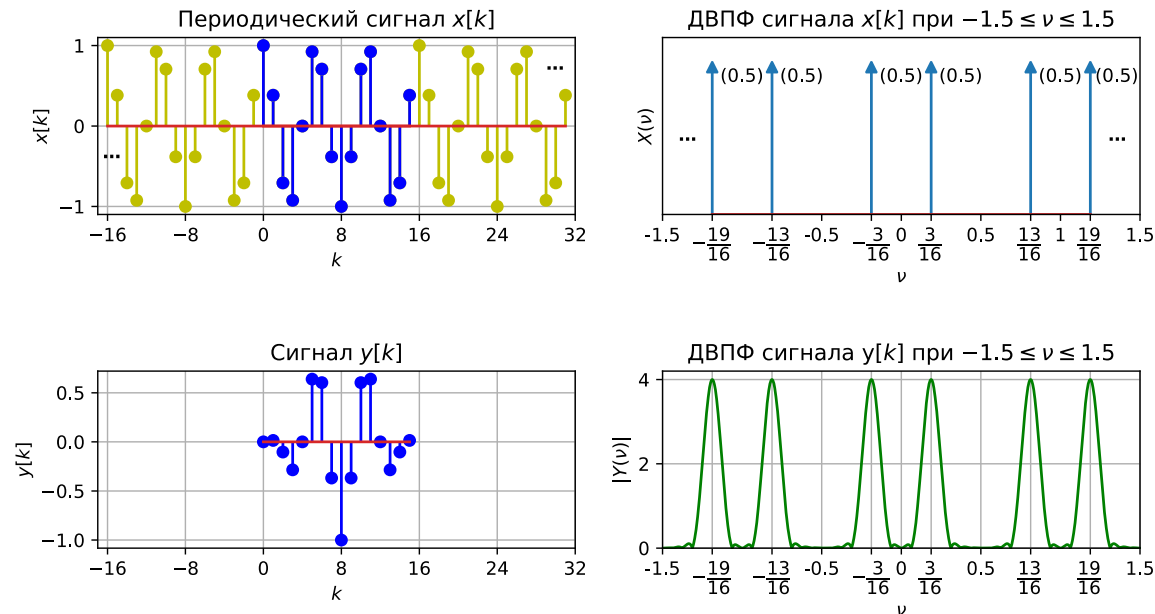
Растекание спектральных компонент («leakage»)

Эффект утечки спектра можно ослабить путем применения оконной функции, отличной от прямоугольной. В качестве примера рассмотрим окно Ханна.



Предположим, что нужно вычислить ДВПФ для одного периода последовательности $x[k] = \cos\left(2\pi \frac{3}{16}k\right)$, т.е. для последовательности $y[k] = x[k]w_{\text{Ханна}}[k]$, где

$$w_{\text{Ханна}}[k] = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi k}{N}, & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$



Применение окна Ханна позволило снизить уровень боковых лепестков по сравнению с их уровнем в случае прямоугольного окна. Однако это даётся ценой расширения главного лепестка спектрального окна $W(v)$, что приводит к ухудшению разрешения. Следовательно, должен выбираться компромисс между шириной главного лепестка и уровнем подавления боковых лепестков

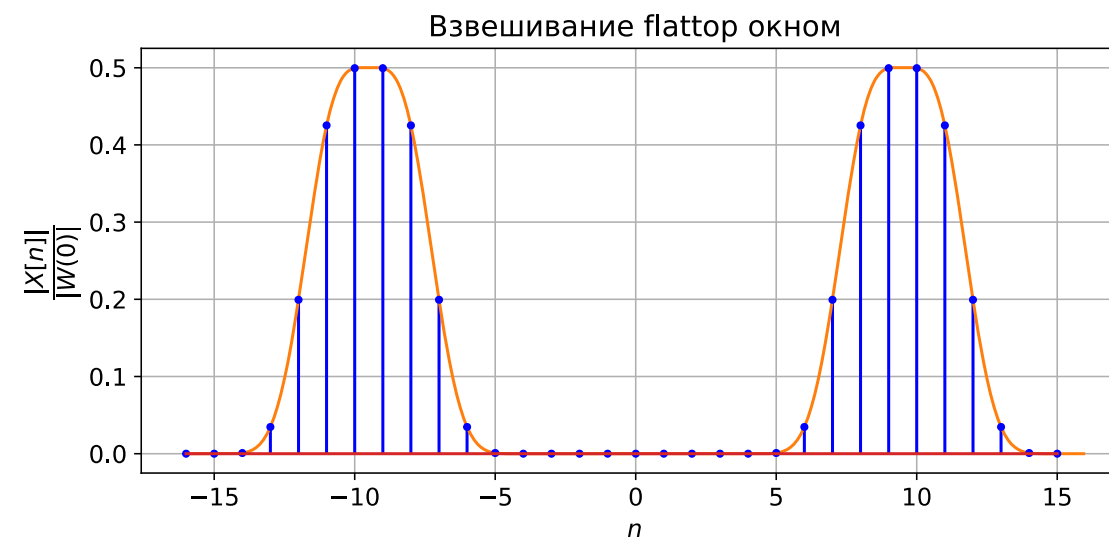
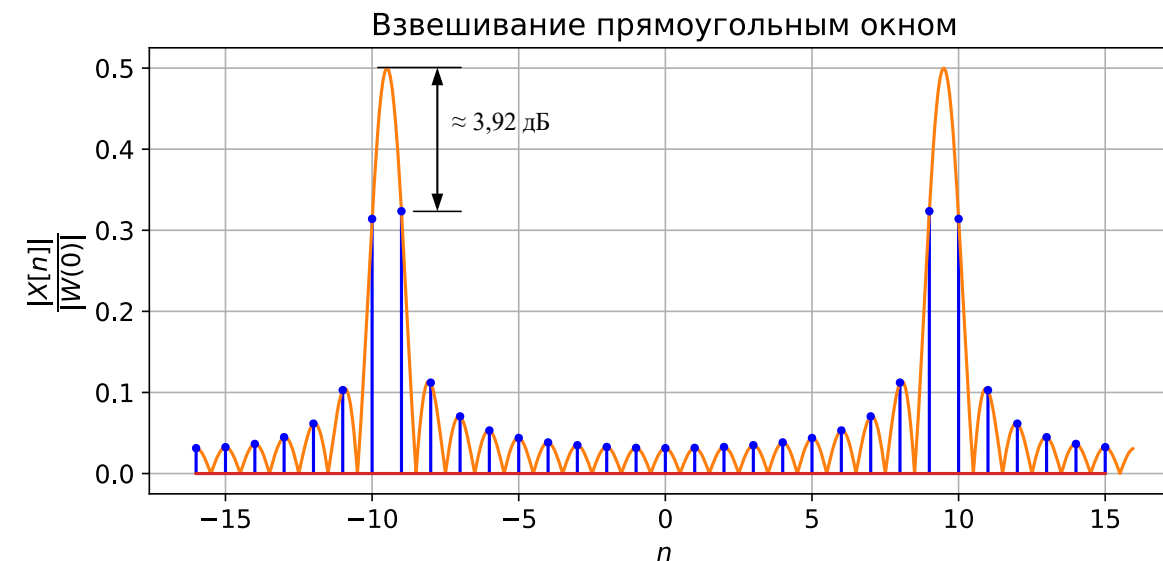
Паразитная амплитудная модуляция спектра

Паразитная амплитудная модуляция спектра.

Паразитная амплитудная модуляция $K_{\text{мод}}$ характеризует амплитуду гармонического сигнала, которую можно оценить с помощью ДПФ анализатора с оконной функцией. В самом неблагоприятном случае частота сигнала находится между соседними бинами ДПФ. Пусть спектр (ДВПФ) оконной функции $W(v)$. Величина $K_{\text{мод}}$, выраженная в децибелах, определяется как

$$K_{\text{мод}} = 20 \lg \left| \frac{W(0,5/N)}{W(0)} \right|.$$

Для прямоугольной функции $K_{\text{мод}} = -3,92 \text{ дБ}$, для окна Бартлетта $K_{\text{мод}} = -1,82 \text{ дБ}$, для окна Хэмминга $K_{\text{мод}} = -1,78 \text{ дБ}$. При этом для окна с плоской вершиной (flattop) $K_{\text{мод}} = -0,02 \text{ дБ}$. Заметим, что для снижения этой погрешности можно также воспользоваться методом дополнения нулями анализируемой последовательности.



Эффект искажения амплитуд из-за паразитной амплитудной модуляции спектра.

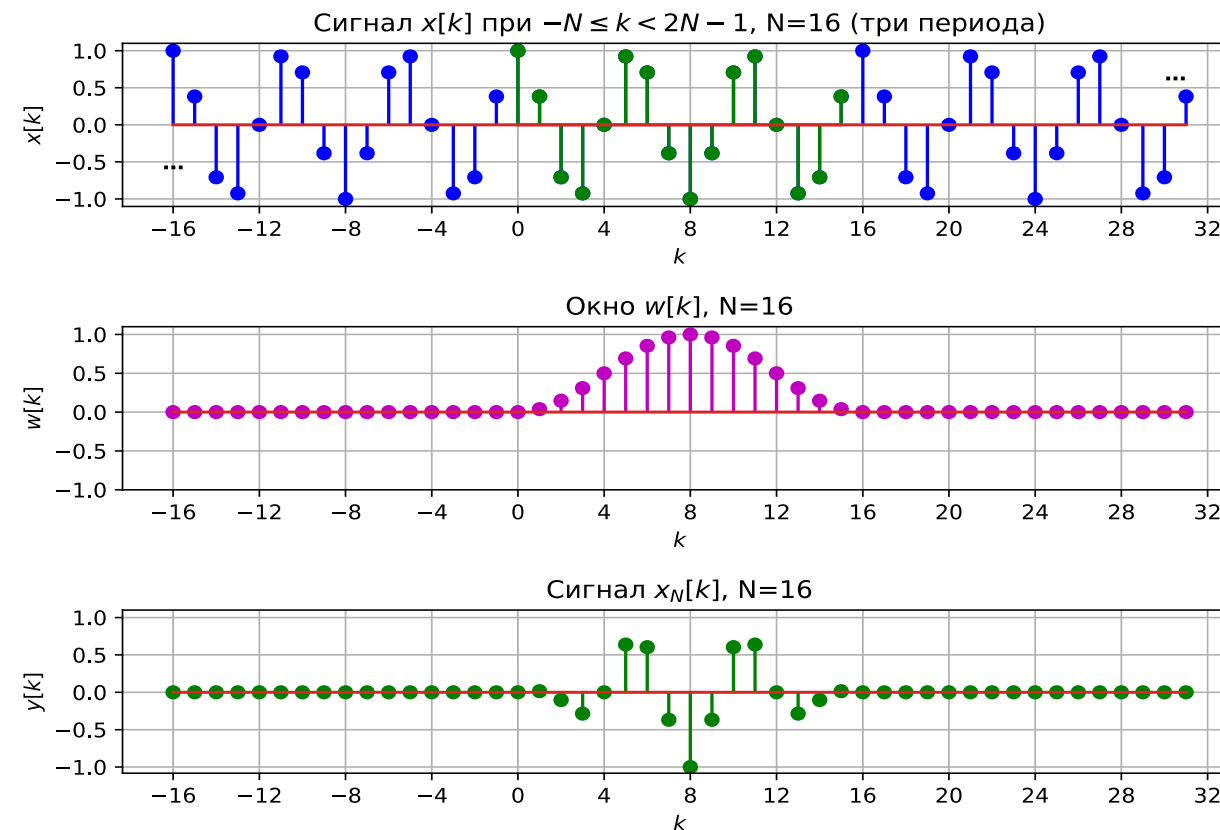
Примеры оконных функций

Примеры оконных функций для спектрального анализа.

Рассмотрим примеры оконных функций $w[k]$ для ДПФ, которые часто используются. Для того, чтобы определить, к чему приводит умножение на ту или иную оконную функцию, для окон будем использовать следующие спектральные характеристики.

- Ширина $\Delta\nu$ главного лепестка окна на нулевом уровне.
- Ширина $\Delta\nu$ полосы на уровне половинной мощности (на уровне, который на 3 дБ ниже максимального уровня).
- Максимальный уровень боковых лепестков относительно главного в дБ.
- Асимптотическая скорость спада уровней боковых лепестков в дБ/октаву.

Окта́ва — интервал частот, в котором соотношение граничных частот составляет один к двум. Например, расстояние между частотами $\nu_1 = 0.1$ и $\nu_2 = 0.2$ составляет одну октаву.



Примеры оконных функций

Прямоугольное окно

Во временной области прямоугольное окно длительностью N задается формулой

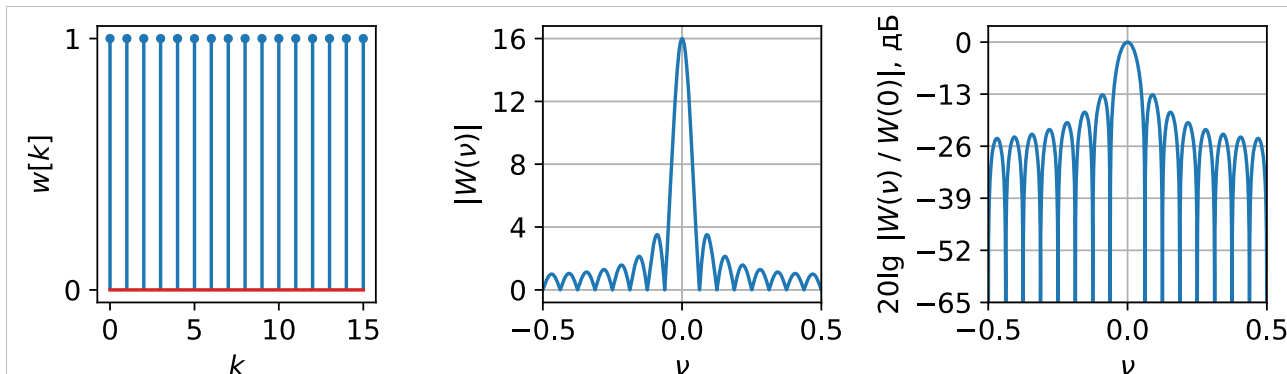
$$w_{\text{пр}}[k] = \begin{cases} 1, & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Умножение на прямоугольную оконную функцию эквивалентно ограничению сигнала по длительности. Вычислим ДВПФ оконной функции

$$\begin{aligned} W_{\text{пр}}(\nu) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} w[k] \exp(-j2\pi\nu k) = \sum_{k=0}^{N-1} \exp(-j2\pi\nu k) = \\ &= \frac{1 - \exp(-j2\pi\nu N)}{1 - \exp(-j2\pi\nu)} = \frac{2j e^{-j\pi\nu N}}{2j e^{-j\pi\nu}} \frac{(e^{j\pi\nu N} - e^{-j\pi\nu N})}{(e^{j\pi\nu} - e^{-j\pi\nu})} = \\ &= \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \exp(-j(N-1)\pi\nu). \end{aligned}$$

АЧХ оконной функции

$$|W_{\text{пр}}(\nu)| = \left| \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \right|.$$



Прямоугольное окно

Основные характеристики прямоугольного окна длиной N :

- ширина главного лепестка на нулевом уровне $\Delta\nu = 2 / N$ (2 бина ДПФ);
- полоса по уровню -3 дБ составляет $\Delta\nu = 0,89 / N$ (0,89 бина ДПФ);
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет $-13,3$ дБ;
- скорость спада боковых лепестков 6 дБ / октава,
- коэффициент паразитной амплитудной модуляции $K_{\text{мод}} = -3,92$ дБ.

Примеры оконных функций

Окно Бартлетта

Временное окно Бартлетта имеет треугольную форму:

$$w_{\text{Бартлетта}}[k] = \begin{cases} 1 - \frac{2}{N} \left| k - \frac{N}{2} \right|, & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases} \quad (1)$$

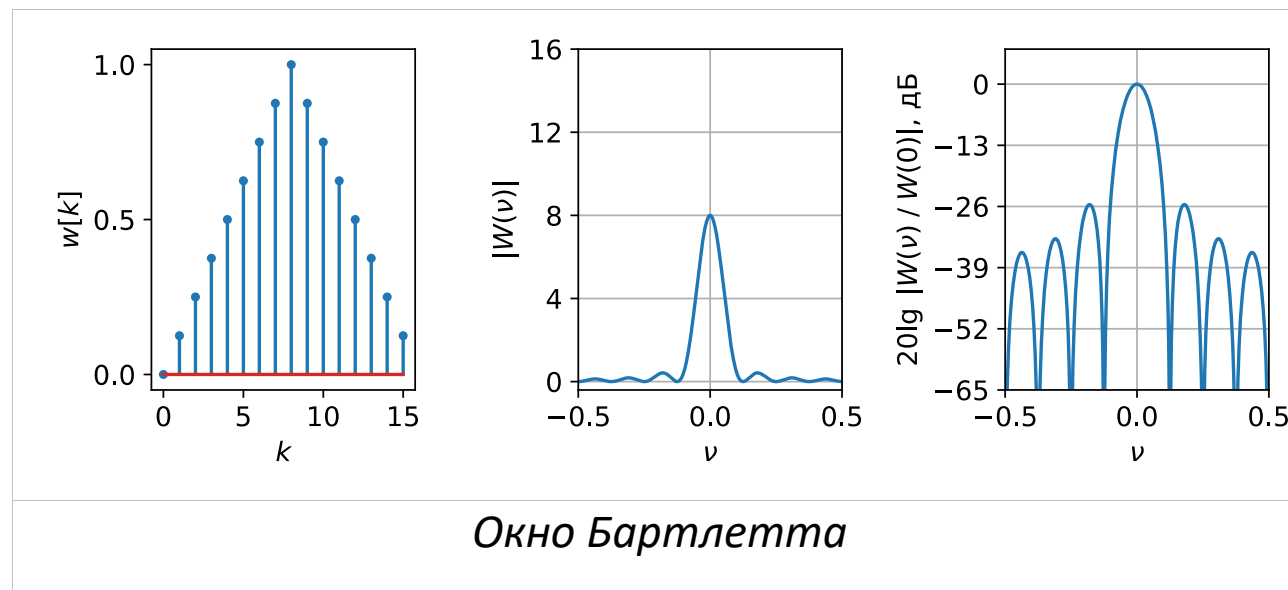
Для четного N окно Бартлетта можно представить как свертку двух прямоугольных окон длиной $N/2$, от нормированную на их длину. Тогда по теореме о свертке для ДВПФ частотная характеристика этого окна

$$W_{\text{Бартлетта}}(\nu) = \frac{2}{N} \left(\frac{\sin \pi \nu \frac{N}{2}}{\sin \pi \nu} \right)^2 \exp(-j\pi \nu N). \quad (2)$$

В итоге ширина главного лепестка окна на нулевом уровне в два раза больше, чем у прямоугольного, и составляет $\Delta \nu = 4 / N$ (4 бина).

Основные характеристики окна Бартлетта длиной N :

- ширина главного лепестка на нулевом уровне $\Delta \nu = \frac{4}{N}$;
- полоса по уровню -3 дБ составляет $\Delta \nu = \frac{1,28}{N}$;
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет $-26,5$ дБ;
- скорость спада боковых лепестков 12 дБ / октава,
- коэффициент паразитной амплитудной модуляции $K_{\text{мод}} = -1,82$ дБ.



Примеры оконных функций

Окно Ханна

Окно Ханна для ДПФ во временной области описывается следующей формулой:

$$w_{\text{Ханна}}[k] = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi k}{N}, & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Для того, чтобы определить это окно в спектральной области, заметим, что

$$\cos \frac{2\pi k}{N} = \frac{1}{2} e^{j \frac{2\pi k}{N}} + \frac{1}{2} e^{-j \frac{2\pi k}{N}}$$

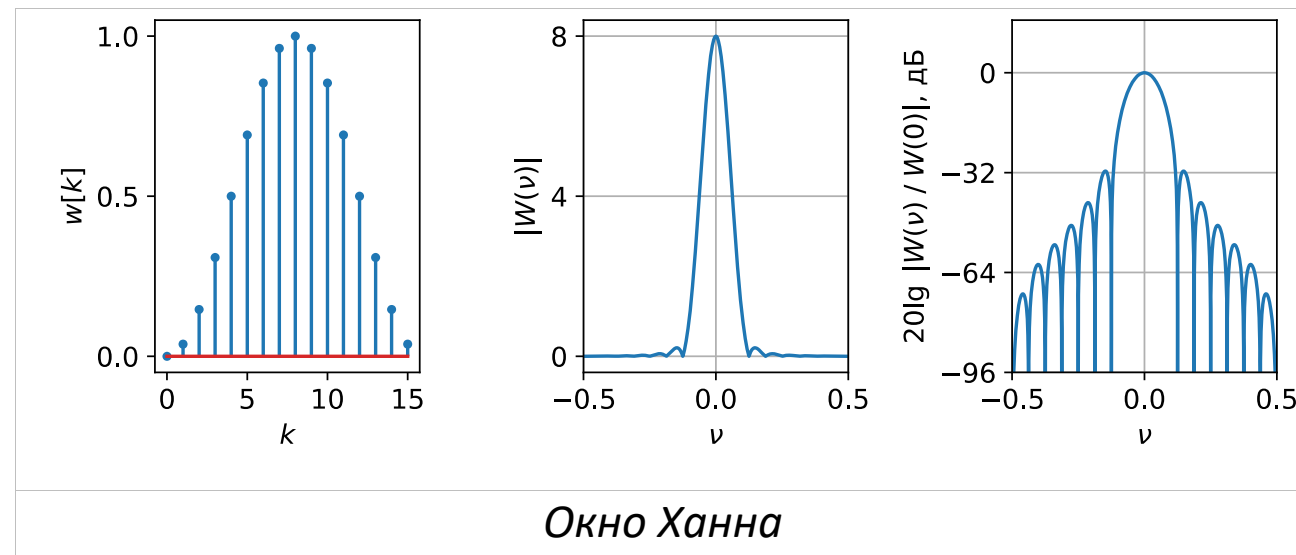
Тогда по теореме смещения для ДВПФ, окно Ханна в спектральной области может быть записано через частотную характеристику прямоугольного окна:

$$W_{\text{Ханна}}(\nu) = \frac{1}{2} W_{\text{пр}}(\nu) - \frac{1}{4} W_{\text{пр}}\left(\nu + \frac{1}{N}\right) - \frac{1}{4} W_{\text{пр}}\left(\nu - \frac{1}{N}\right),$$

где $W_{\text{пр}}(\nu) = \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \exp(-j(N-1)\pi\nu).$

Как нетрудно видеть, у окна Ханна всего три ненулевых отсчета ДПФ на одном периоде:

$$\tilde{W}_{\text{Ханна}}[n] = \frac{1}{N} W_{\text{Ханна}}[n] = \begin{cases} 0,5, & \text{при } n = mN, \quad m \in \mathbb{Z}, \\ -0,25, & \text{при } n = \pm 1 + mN, \quad m \in \mathbb{Z}, \\ 0, & \text{при других } n. \end{cases}$$



Основные характеристики окна Ханна длиной N :

- ширина главного лепестка на нулевом уровне $\Delta\nu = 4/N$;
- полоса по уровню -3 дБ составляет $\Delta\nu = 1,44/N$;
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет $-31,5$ дБ;
- скорость спада боковых лепестков 18 дБ / октава.

Примеры оконных функций

Окно Хэмминга

Американский математик Ричард Уэсли Хэмминг, известный своими работами по теории информации, предложил использовать окно следующего вида:

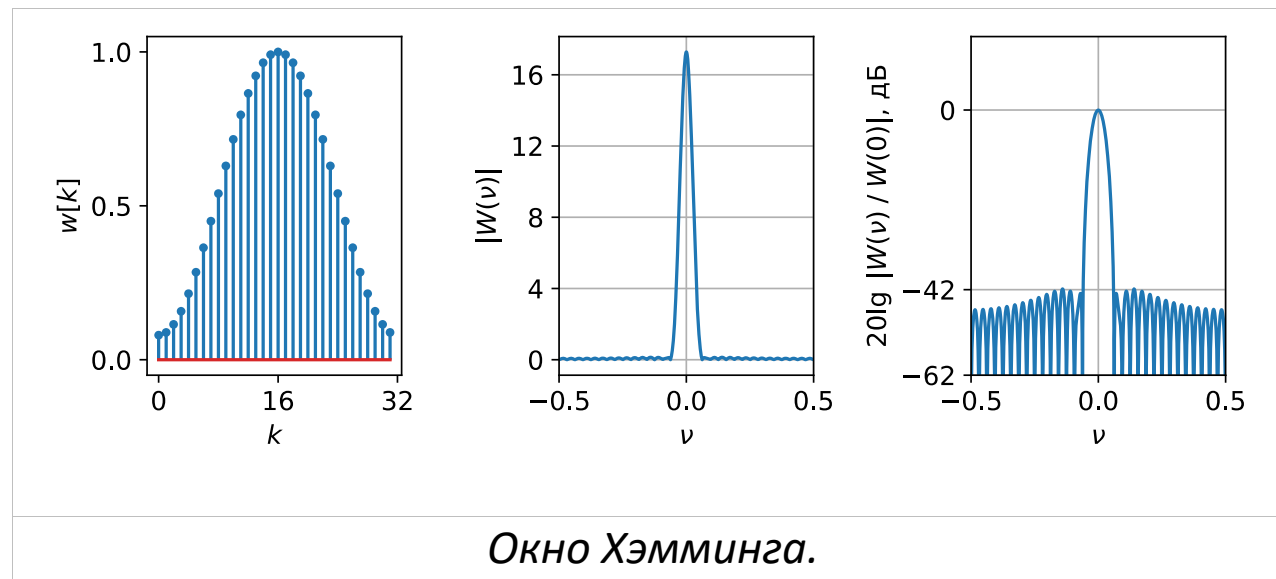
$$w_{\text{Хэмминга}}[k] = \begin{cases} 0,54 - 0,46 \cos \frac{2\pi k}{N}, & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Множители 0,54 и 0,46 позволяют практически полностью устранить максимальный боковой лепесток.

Используя теорему смещения для ДВПФ, получаем частотную характеристику окна Хэмминга

$$W_{\text{Хэмминга}}(\nu) = 0,54W_{\text{пр}}(\nu) - 0,23W_{\text{пр}}\left(\nu + \frac{1}{N}\right) - 0,23W_{\text{пр}}\left(\nu - \frac{1}{N}\right),$$

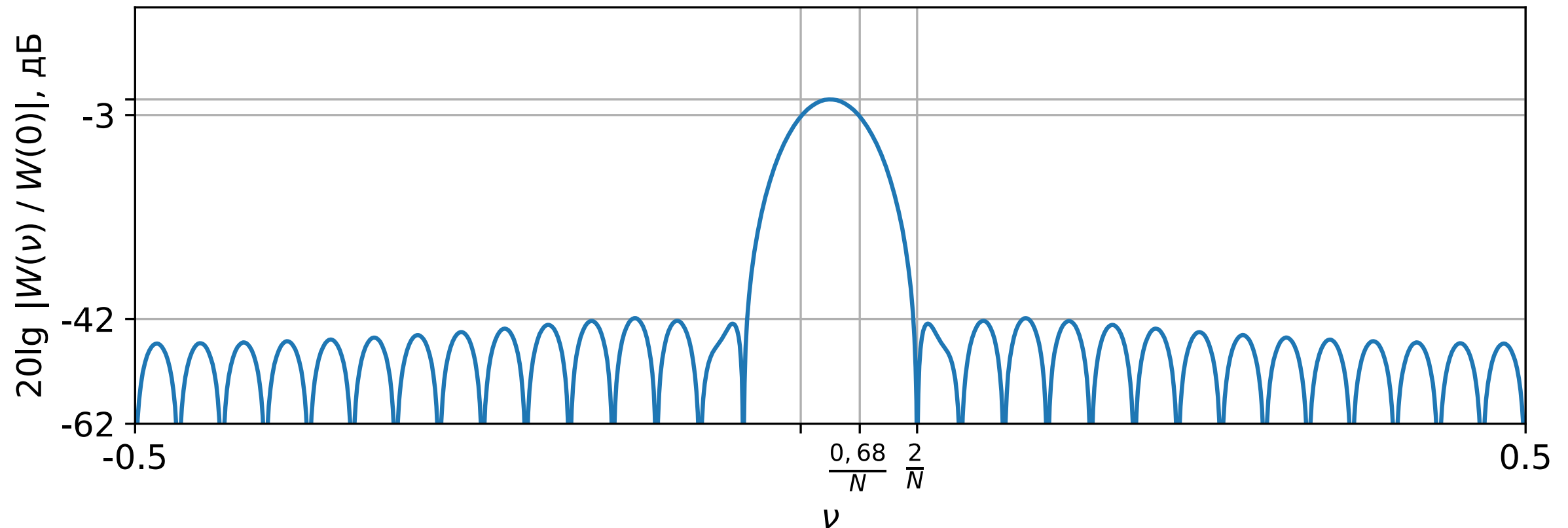
$$\text{где } W_{\text{пр}}(\nu) = \frac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \exp(-j(N-1)\pi\nu).$$



Основные характеристики окна Хэмминга длиной N :

- ширина главного лепестка на нулевом уровне $\Delta\nu = 4 / N$;
- полоса по уровню -3 дБ составляет $\Delta\nu = 1,36 / N$;
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет -42 дБ;
- скорость спада боковых лепестков 6 дБ / октава,
- коэффициент паразитной амплитудной модуляции $K_{\text{мод}} = -1,78$ дБ.

Примеры оконных функций



Определение параметров АЧХ окна Хэмминга по графику.

- ширина главного лепестка на нулевом уровне $\Delta \nu = 4 / N$;
- полоса по уровню -3 дБ составляет $\Delta \nu = 1,36 / N$;
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет -42 дБ;

Примеры оконных функций

Окно Блэкмана

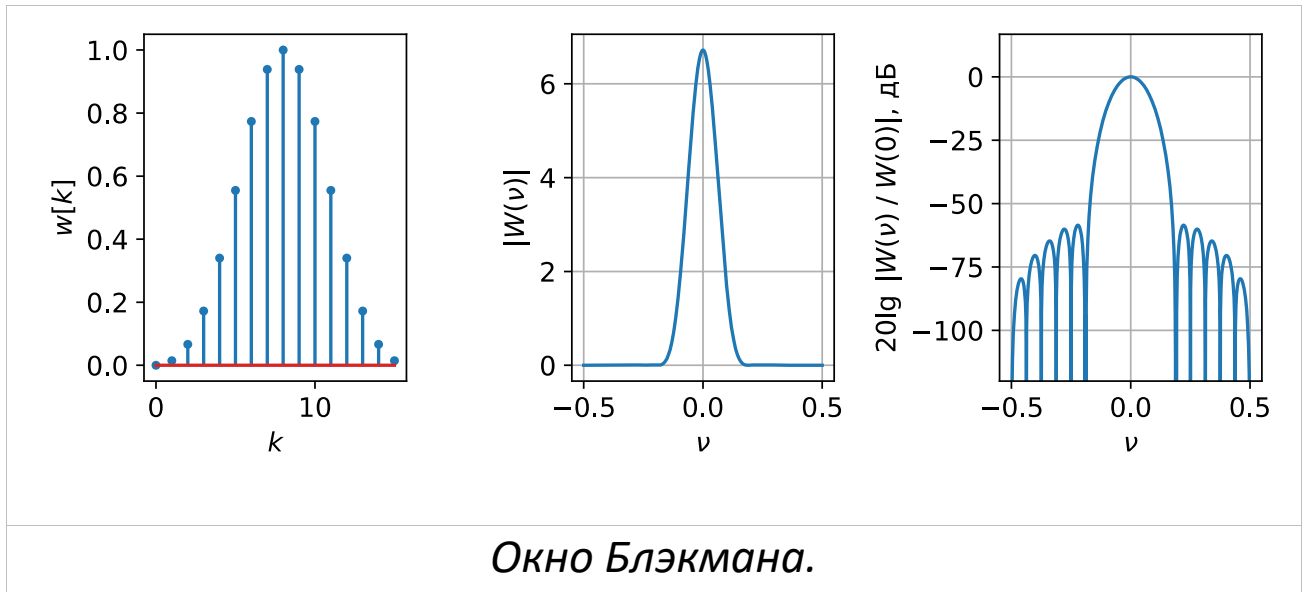
Окно Блэкмана имеет следующий вид:

$$w_{\text{Блэкмана}}[k] = \begin{cases} 0,42 - 0,5 \cos \frac{2\pi k}{N} + 0,08 \cos \frac{4\pi k}{N}, & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

ДВПФ может быть выражено через спектр прямоугольного окна:

$$W_{\text{Блэкмана}}(\nu) = 0,42 W_{\text{пр}}(\nu) - 0,25 W_{\text{пр}}\left(\nu + \frac{1}{N}\right) - 0,25 W_{\text{пр}}\left(\nu - \frac{1}{N}\right) + 0,04 W_{\text{пр}}\left(\nu + \frac{2}{N}\right) + 0,04 W_{\text{пр}}\left(\nu - \frac{2}{N}\right).$$

Окно Блэкмана обладает низким максимальным уровнем боковых лепестков относительно главного (-58 дБ), но при этом ширина главного лепестка на нулевом уровне составляет $\Delta\nu = 6/N$ (6 бин).



Примеры оконных функций

Окно Чебышёва (равноволновое окно)

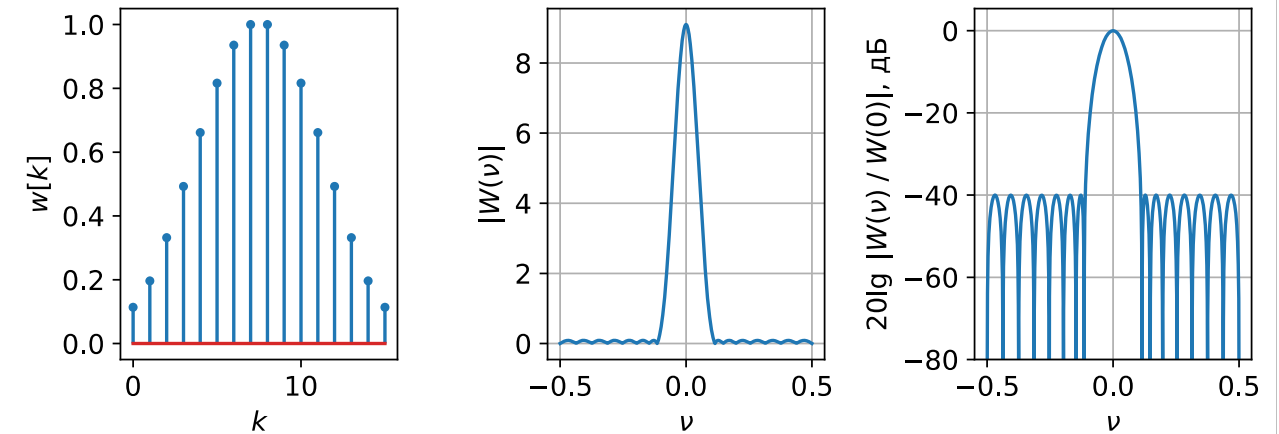
Частотная характеристика окна Чебышева длины N задается формулой

$$W_{\text{Чебышева}}(\nu) = \frac{\cos((N-1) \operatorname{arccos}(\alpha \cos \pi \nu))}{\operatorname{ch}((N-1) \operatorname{arch} \alpha)}, \quad \alpha = \operatorname{ch} \frac{\operatorname{arch} 10^{\beta/20}}{N-1},$$

где β — разность уровней главного и боковых лепестков в дБ. Во временной области окно Чебышева можно получить, взяв обратное ДПФ для выборок $W_{\text{Чеб.}}(\nu_n)$, таких, что $\nu_n = n/N, n = 0, 1, \dots, N-1$.

У окна Чебышева все боковые лепестки имеют одинаковый уровень, спада боковых лепестков по мере удаления от главного у него нет.

Однако из всех N — точечных дискретных окон с уровнем боковых лепестков относительно главного, не превосходящем β дБ, оно имеет самый узкий главный лепесток.



Окно Чебышёва (равноволновое окно) для $\beta = 40$ дБ.

Примеры оконных функций

Окно Кайзера

Джеймс Кайзер (Лаборатории Белла, MIT) предложил использовать окна следующего вида

$$w_{\text{Кайзера}}[k] = \begin{cases} \frac{I_0\left(\beta \sqrt{1 - \left(\frac{2k}{N} - 1\right)^2}\right)}{I_0(\beta)}, & \text{при } 0 \leq k \leq N - 1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

где N — длина окна, β — параметр окна Кайзера, $I_0(x)$ — модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, которая может быть вычислена с помощью быстро сходящегося степенного ряда (обычно достаточно $L < 25$)

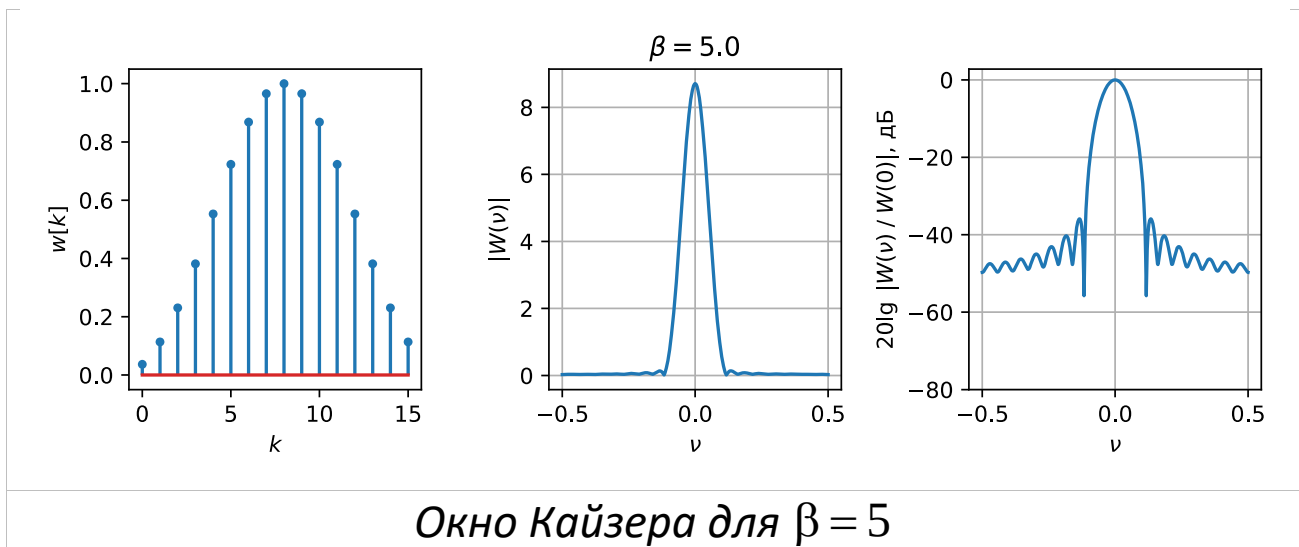
$$I_0(x) = 1 + \sum_{m=1}^L \left(\frac{(x/2)^m}{m!} \right)^2.$$

Варьируя β и N , можно найти компромисс между относительным уровнем боковых лепестков окна и шириной главного. Характерно то, что относительный уровень боковых лепестков не зависит от длины окна, и

определяется лишь параметром β . Кайзер и Шафер получили следующие эмпирические зависимости:

$$\beta = \begin{cases} 0,12438(a + 6,3), & 60 < a \leq 120, \\ 0,76609(a - 13,26)^{0.4} + 0,09834(a - 13,26), & 13,26 < a \leq 60, \\ 0, & a \leq 13,26, \end{cases}$$
$$N \approx \frac{24\pi(a + 12)}{155\Delta\nu} + 1,$$

где a — уровень боковых лепестков относительно уровня главного в дБ, $\Delta\nu$ — ширина главного лепестка окна на нулевом уровне.



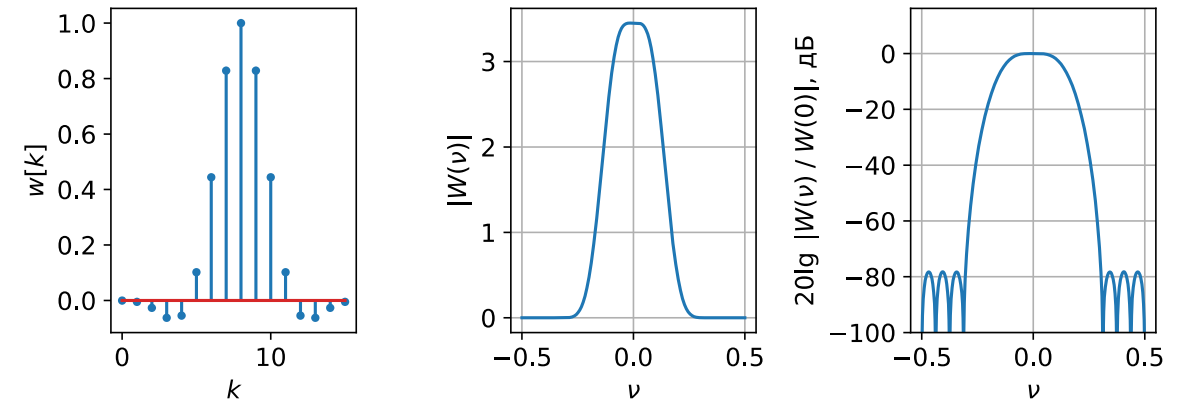
Примеры оконных функций

Окно с плоской вершиной

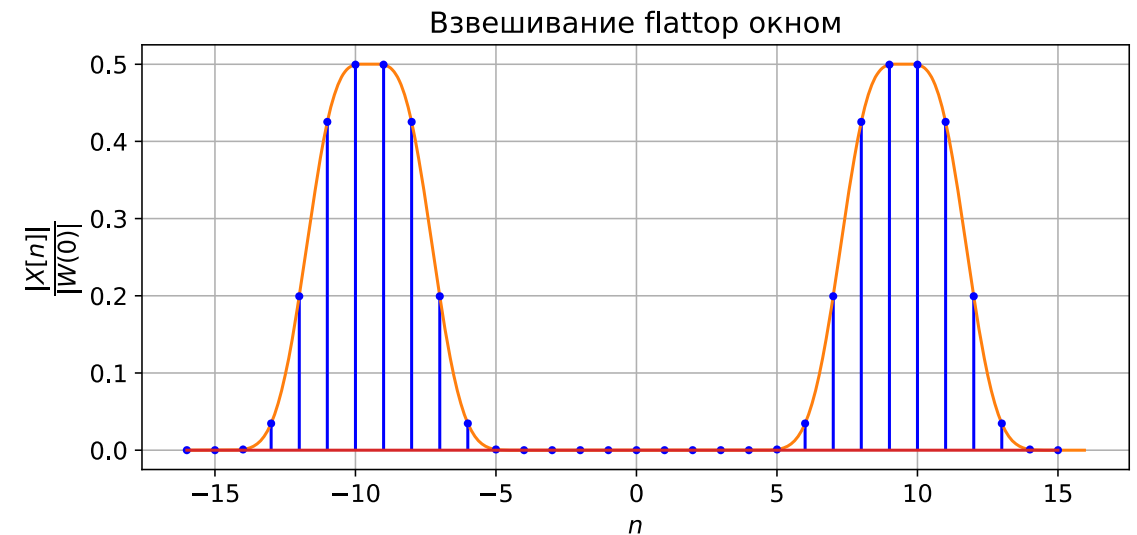
Как было показано ранее, форма главного лепестка оконной функции приводит к искажению амплитуд гармоник, частоты которых не соответствуют бинам ДПФ. Если требуется уменьшить этот эффект, то следует использовать окно с плоской вершиной:

$$w_{\text{flattop}}[k] = \begin{cases} \sum_{r=0}^4 (-1)^r a_r \cos\left(\frac{2\pi}{N} rk\right), & \text{при } 0 \leq k \leq N-1, \\ 0, & \text{при других } k, \end{cases} \quad (3)$$

где $a_0 = 0,21557895$, $a_1 = 0,41663158$, $a_2 = 0,277263158$, $a_3 = 0,083578947$, $a_4 = 0,006947368$. Заметим, что временная функция $w_{\text{flattop}}[k]$ может принимать отрицательные значения. Как было ранее отмечено, для окна с плоской вершиной $K_{\text{мод}} = -0,02$ дБ. Это означает, что использование этого окна позволяет минимизировать эффект паразитной амплитудной модуляции.



Окно с плоской вершиной



Исключение эффекта искажения амплитуд из-за паразитной амплитудной модуляции спектра.

Условия различения соседних гармонических компонент

Условия различения соседних гармонических компонент одинаковой амплитуды

Достаточно близкие спектральные компоненты могут оказаться неразличимыми из-за слияния главных лепестков их максимумов.

Рассмотрим условия, которые позволяют сделать выводы о различении соседних спектральных компонент по заданному расстоянию между их относительными частотами $\Delta\nu_{1,2}$ и известным характеристикам главного лепестка окна.

а) Слияние компонент при $\Delta\nu_{1,2} < \Delta\nu_{-3\text{дБ}}$.

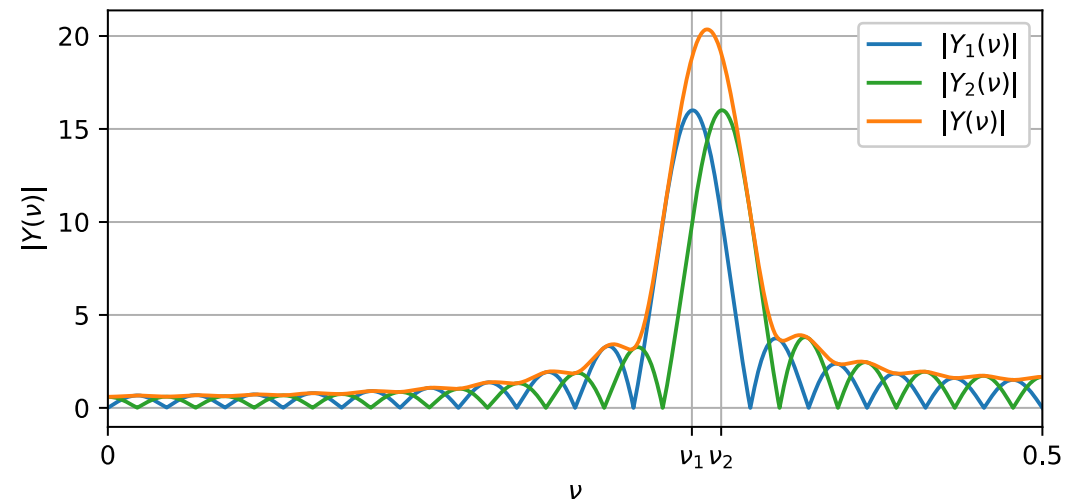
Если $\Delta\nu_{1,2}$ меньше ширины главного лепестка на уровне половинной мощности $\Delta\nu_{-3\text{дБ}}$ ($10\lg(0.5) \approx -3\text{дБ}$), то спектральные компоненты неразрешимы и спектральные пики сольются в один.

Пример. На рисунке приведены ДВПФ $Y(\nu)$, $Y_1(\nu)$ и $Y_2(\nu)$

последовательностей $y_1[k] = \sin\left(2\pi\frac{10}{32}k\right)w[k]$,

$y_2[k] = \sin\left(2\pi\frac{10,5}{32}k\right)w[k]$ и их суммы $y[k] = y_1[k] + y_2[k]$ для

прямоугольного окна $w[k]$ длиной $N = 32$, для которого $\Delta\nu_{-3\text{дБ}} = 0,89 / N$ (0,89 бин ДПФ).



Поскольку $\Delta\nu_{1,2} = 0,5 / N$, то $\Delta\nu_{1,2} < \Delta\nu_{-3\text{дБ}}$ и спектральные максимумы сливаются в один. Две спектральные компоненты неразличимы на графике спектра.

Условия различения соседних гармонических компонент

б) Различимость компонент при $\Delta\nu_{1,2} > \Delta\nu_{-6\text{дБ}}$.

В ДПФ анализе условием различимости спектральных компонент служит ширина главного лепестка по уровню половинной амплитуды $\Delta\nu_{-6\text{дБ}}$ ($20\lg(0.5) \approx -6\text{дБ}$).

Это связано с тем, что если вклад в когерентное суммирование вносят две спектральные компоненты одной амплитуды, то усиление от каждой компоненты в точке их пересечения не должно превышать 0,5 от их максимумов.

Таким образом, различимость спектральных компонент будет гарантирована при $\Delta\nu_{1,2} > \Delta\nu_{-6\text{дБ}}$.

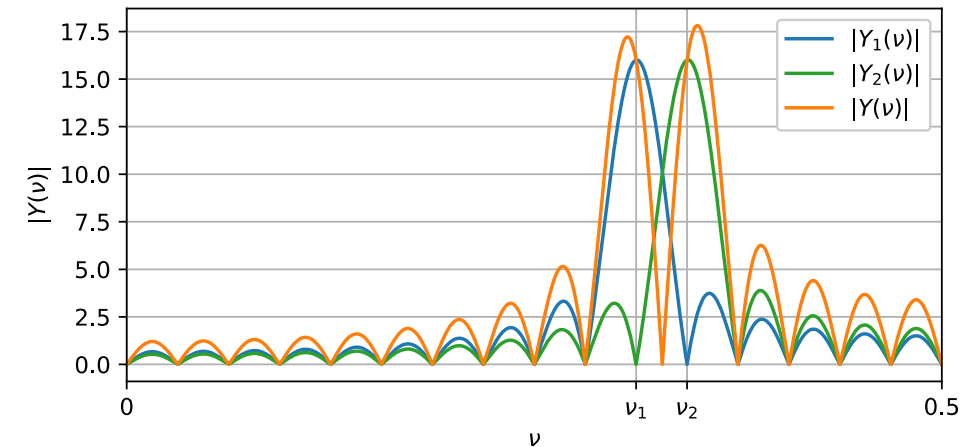
Пример. На рисунке приведены ДВПФ $Y(\nu)$, $Y_1(\nu)$

и $Y_2(\nu)$ последовательностей $y_1[k] = \sin\left(2\pi\frac{10}{32}k\right)w[k]$,

$y_2[k] = \sin\left(2\pi\frac{11}{32}k\right)w[k]$ и их суммы $y[k] = y_1[k] + y_2[k]$ для

прямоугольного окна $w[k]$ длиной $N = 32$, для которого

$\Delta\nu_{-3\text{дБ}} = 0,89 / N$ (0,89 бин), $\Delta\nu_{-6\text{дБ}} = 1,2 / N$ (1,2 бина).



В этом случае $\Delta\nu_{1,2} = 1 / N$, и $\Delta\nu_{-3\text{дБ}} < \Delta\nu_{1,2} < \Delta\nu_{-6\text{дБ}}$.

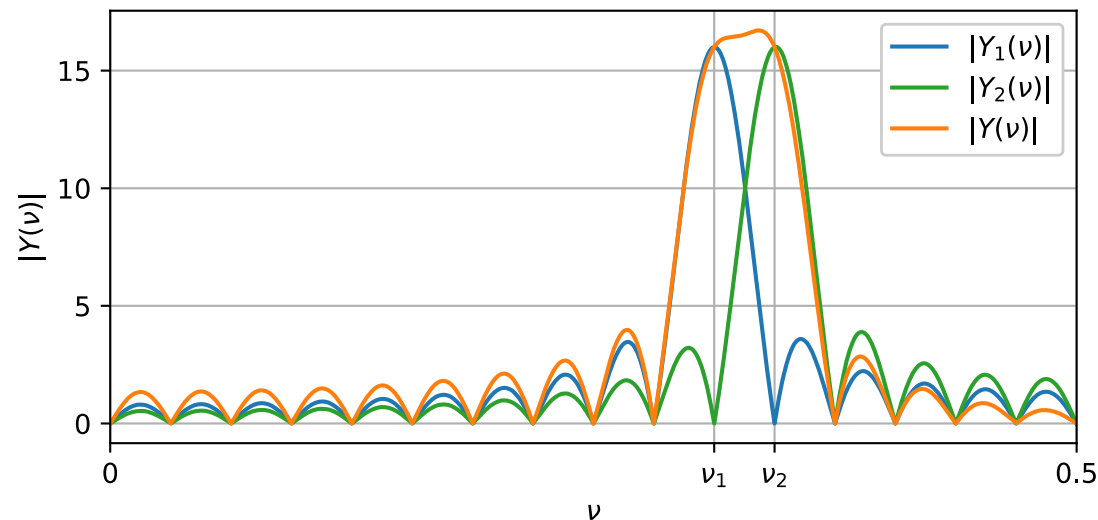
Две спектральные компоненты оказались различимы на графике спектра, однако, как будет показано далее, гарантировать эту различимость по расстоянию между гармониками нельзя.

Заметим, что здесь наблюдается значительное смешение максимумов, вызванное влиянием боковых лепестков соседних спектральных компонент. Применение оконных функций, отличных от прямоугольной, могло бы ослабить этот эффект, но при этом может привести к неразличимости компонент из-за широкого главного лепестка.

Условия различения соседних гармонических компонент

Пример. На рисунке приведены ДВПФ $Y(\nu)$, $Y_1(\nu)$ и $Y_2(\nu)$ последовательностей

$y_1[k] = \sin\left(2\pi\frac{10}{32}k + 0,58\pi\right)w[k]$, $y_2[k] = \sin\left(2\pi\frac{11}{32}k\right)w[k]$ и их суммы $y[k] = y_1[k] + y_2[k]$ для прямоугольного окна $w[k]$ длиной $N = 32$, для которого $\Delta\nu_{-3\text{дБ}} = 0,89 / N$ (0,89 бин), $\Delta\nu_{-6\text{дБ}} = 1,2 / N$ (1,2 бина).



В этом случае также $\Delta\nu_{1,2} = 1 / N$, и $\Delta\nu_{-3\text{дБ}} < \Delta\nu_{1,2} < \Delta\nu_{-6\text{дБ}}$.

Однако из-за сдвига $y_1[k]$ по фазе в данном случае действительные и мнимые части спектральных компонент сложились так, что спектральные максимумы не различимы. При этом мы не могли гарантировать их различимость.

Заметим, что, если условие $\Delta\nu_{1,2} > \Delta\nu_{-6\text{дБ}}$ выполняется (с некоторым запасом) то мы можем гарантировать различимость спектральных компонент в спектре.